COME SONO DISTRIBUITI I TEMPI FRA ARRIVI SUCCESSIVI IN CODA?

In quanto segue presentiamo un modo alternativo di ricavare il risultato in questione. A lezione abbiamo usato un approccio "diretto": il calcolo della probabilità di nessun arrivo ad un tempo t è ottenibile direttamente dalla distribuzione POISSONIANA (cfr oltre). È comunque utile avere un punto di vista alternativo, basato sulla soluzione di una equazione differenziale.

Abbiamo visto che per simulare la coda ci serve estrarre i tempi a cui si verificano gli arrivi (meglio: i nuovi arrivi di persone che vanno ad allungare la coda). Come abbiamo visto, questo è da noi sempre calcolato come

$$t_a = t + a$$

essendo t_a = TEMPO del PROSSIMO ARRIVO

t = TEMPO CORRENTE

a = TEMPO MANCANTE al PROSSIMO ARRIVO

In sostanza, mi chiedo: se da un certo momento mi metto ad attendere, come sono distribuiti i tempi di attesa del prossimo evento?

Ragiono così: per prima cosa determino la PROBABILITA' di NESSUN ARRIVO nel tempo t.

Siccome la DENSITA' di ARRIVI è COSTANTE (cfr POISSONIANA con

$$P(K \text{ arrivi in tempo } t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^K}{K!}$$

λ è la mia densità)

$$P(1 \text{ arrivo in } \Delta t) = \lambda \Delta t$$

$$P(\text{nessun arrivo in } \Delta t) = 1 - \lambda \Delta t$$

Allora, se $P_0(t)$ è la PROBABILITA' di NESSUN ARRIVO in t, sarà

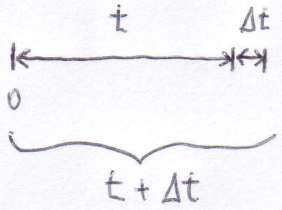
$$\boxed{P_0(t+\Delta t) = P_0(t)\,(1-\lambda\,\Delta t)}$$

ovvero $P_0(t+\Delta t)$ = PROBABILITA' di NESSUN ARRIVO in $t+\Delta t$

è il PRODOTTO della $P_0(t)$ = PROB. di NESSUN ARRIVO in t

e di $(1-\lambda\,\Delta t)$ = PROB. di NESSUN ARRIVO in Δt

cfr



Ora riscrivo $P_0(t+\Delta t) = P_0(t)\,(1-\lambda\,\Delta t) \longrightarrow P_0(t+\Delta t) - P_0(t) = -\lambda\,\Delta t\,P_0(t)$

ovvero $$\frac{P_0(t+\Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda\,P_0(t)$$

Valuto nel limite $$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{P_0(t+\Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda\,P_0(t)$$

e ottengo $$\frac{d}{dt}P_0(t) = -\lambda\,P_0(t)$$

che è soddisfatta (ovvero RISOLTA) da $\boxed{P_0(t) = e^{-\lambda t}}$ [*]

<u>N.B.</u> Una qualsiasi $P(t) = c\,e^{-\lambda t}$ soddisfa $\frac{d}{dt}P(t) = -\lambda\,P(t)$

ma io voglio che sia soddisfatta da CONDIZIONE INIZIALE

$P_0(0) = 1$ (con PROBABILITA' 1 non ho arrivi in tempo nullo...)

[*] Questo è il risultato cui siamo direttamente arrivati a lezione, di facile interpretazione: la probabilità di nessun arrivo al tempo t viene direttamente dal valutare la distribuzione poissoniana per zero arrivi.

Ho così ottenuto la $P(a>t) = e^{-\lambda t} = P_0(t)$

Questo implica che

$$\boxed{P(a \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}}$$

Nota che così abbiamo valutato la FUNZIONE di DISTRIBUZIONE!

cfr $P(X < x) = \int_{-\infty}^{x} f(x')\,dx'$

la DENSITA' di PROBABILITA' sarà dunque ottenuta derivando,

ovvero $\boxed{f(x) = \lambda e^{-\lambda x}}$

Questa è dunque la distribuzione che ci serve per estrarre gli a = tempo mancante al prossimo arrivo.

<u>N.B.</u> Anche per i TEMPI di SERVIZIO possiamo ragionevolmente assumere

$$\boxed{P(S_n \leq x) = B(x) = 1 - e^{-\mu x}} \quad \mu \neq \lambda$$

cioè $B(x)$ = PROB. che il tempo di servizio del cliente n-simo (S_n) sia minore di x

<u>N.B. 2</u> Si noti che anche i TEMPI di INTERCORRENZA Z_n definiti come $Z_n = t_n - t_{n-1}$, dove t_n = tempo a cui si verifica l'n-simo evento poissoniano generico

soddisfano $\boxed{P(Z_n \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}}$